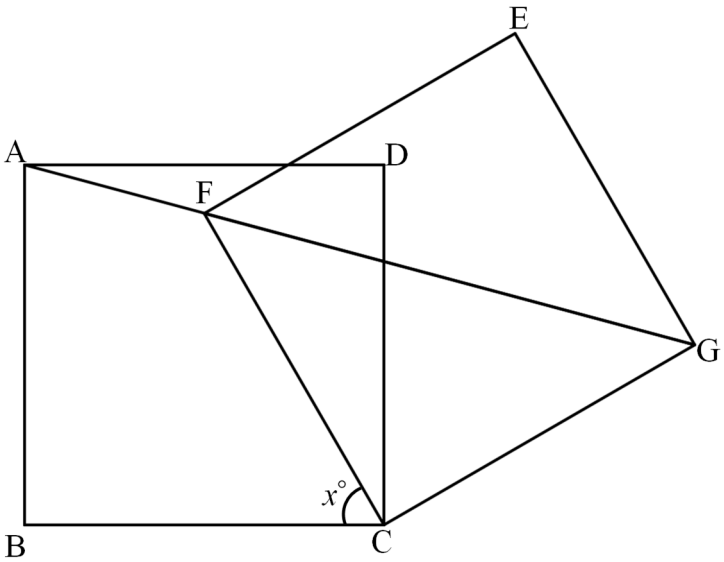
一直線と 60° の証明		
範囲：平面図形	難易度：★×6	得点　　/10

出典：トルコの方の Instagram

次の図のように，正方形 ABCD があります。この正方形を，点 C を中心に時計回りに $x°$ 回転させた図形を正方形 EFCG とします。3 点 A，F，G が一直線上にあるとき，$x=60$ であることを証明しなさい。

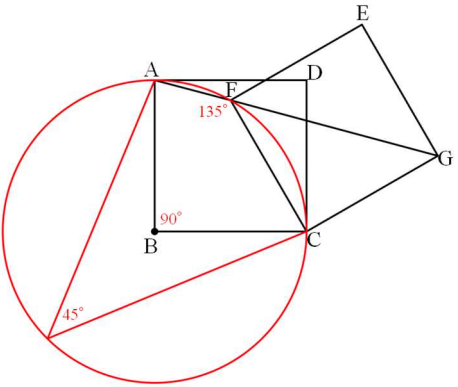


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

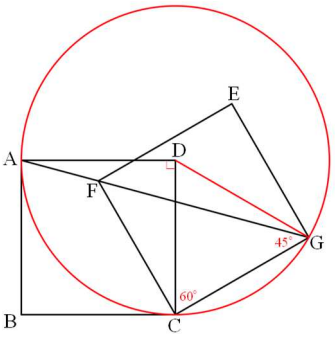
【解答例】

（解答例０　中学生用⓪）※コメントで貰ったもの



FG は正方形の対角線だから，
∠CFG＝45°　なので，3 点 A，F，
G が一直線上にあるとき，
∠AFC＝180°　－45°　＝135°
点 B を中心，半径を BA（BC）とする円 B を書く。
小さい方の弧 AC に対する中心角∠ABC＝90°　なので，円周角は 45°　となる。一方大きい方の弧 AC に対する円周角は 180°　－45°　＝135°　となるが，これは∠AFC の大きさと一致する。したがって点 F も，円 B の円周上にある。よって BF＝BC，仮定より BC＝FC だから，BF＝BC＝FC となるので，△BCF は正三角形となるから，正三角形の 1 つの内角の大きさは 60°　なので，
∠FCB＝60°　となる。したがって，x＝60 となる。

（解答例１　中学生用①）※コメントで貰ったもの



点 D を中心，半径を DA（DC）とする円 D を書く。
$\overset{\frown}{AC}$に対する中心角∠ADC＝90°
GF は正方形の対角線なので，∠AGC＝45°
$\angle AGC=\frac{1}{2}\angle ADC$ となるから，∠AGC は$\overset{\frown}{AC}$に対する円周角となり，点 G も円 D の円周上にある。
したがって DC＝DG，また DC＝CG だから，DC＝CG＝DG となり，△DCG は正三角形となる。正三角形の 1 つの内角の大きさは 60°　だから，∠DCG＝60°　となる。したがって，x＝60 となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

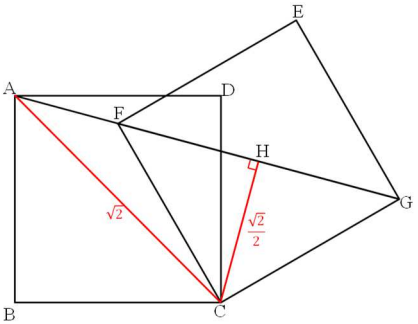
（解答例２　中学生用②）

正方形 ABCD，EFCG の一辺の長さを 1 とすると，

AC は対角線の長さだから，$AC=\sqrt{2}$

同様に $CE=\sqrt{2}$，点 C から GF に垂線を引き交点を H とすると，

$CH=\frac{1}{2}CE$ だから，$CH=\frac{\sqrt{2}}{2}$



AC：CH＝2：1，∠AHC＝90°だから，△ACH は∠CAH＝30°，∠ACH＝60°の直角三角形となる。

AC，FG は正方形の対角線だから，∠BAC＝∠CFG＝45°

∠FAB＝∠CAH＋∠BAC＝30°＋45°＝75°，

∠AFC＝180°－45°＝135°，∠ABC＝90°，

よって四角形 FABC において，

∠FCB＝360°－135°－75°－90°＝60°となるから，x＝60 となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

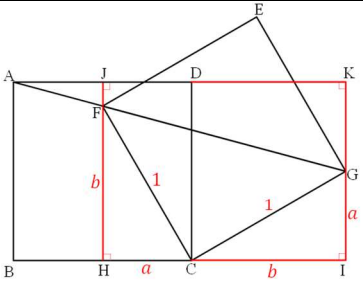
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（解答例３　中高生用）※MF で貰ったもの，傾きが等しいことに着目

図のように，点 F，G から，

直線 BC に垂線を引き交点を H，I，

直線 AD に垂線を引き交点を J，K とする。



△FCH と△CGI において，

仮定より，FC＝CG，∠FHC＝∠CIG＝90°，

∠FCH＝180°－∠FCG－∠GCI＝90°－∠GCI

∠CGI＝180°－∠CIG－∠GCI＝90°－∠GCI

なので，∠FCH＝∠CGI，よって直角三角形の斜辺と 1 つの鋭角がそれぞれ等しいから，△FCH≡△CGI

正方形の 1 辺の長さを 1，CH＝GI＝a，FH＝CI＝b とすると，

$\frac{JF}{AJ}=\frac{1-b}{1-a}$，$\frac{KG}{AK}=\frac{1-a}{1+b}$，3 点 A，F，G は同一直線上にあるから，

$\frac{1-b}{1-a}=\frac{1-a}{1+b}$，$1-b^2=(1-a)^2$，整理して，$2a=a^2+b^2$，$a^2+b^2=1$ より，

$2a=1$，$a=\frac{1}{2}$，よって FC：CH＝2：1，∠FHC＝90° だから，

△FCH は∠FCH＝60° の直角三角形となる。したがって x＝60 となる。

（解答例４　高校生用）

FG は正方形の対角線だから，∠EFG＝∠CFG＝45° なので，3 点 A，F，G が一直線上にあるとき，∠AFC＝180°－45°＝135°

正方形 ABCD，EFCG の一辺の長さを 1 とすると，

AC は対角線の長さだから，AC＝$\sqrt{2}$となる。

△AFC において正弦定理より，

$\frac{\sin\angle AFC}{AC}=\frac{\sin\angle FAC}{FC}$ より，$\frac{\sin 135°}{\sqrt{2}}=\frac{\sin\angle FAC}{1}$，$\sin\angle FAC=\frac{1}{2}$

∠FAC＜90°より，∠FAC＝30°

∠BAC＝45° だから，∠FAB＝30°＋45°＝75°

よって四角形 ABCF において，

∠FCB＝360°－135°－75°－90°＝60° となるから，x＝60 となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

元ネタインスタアカウント：https://www.instagram.com/sorunun_zoru/

なんかでも，海外でよく出回っている問題みたいですね。原作は誰なのでしょう……。

中学数学で解くと，コロンブスの卵みたいな問題ですね。気づけたら瞬殺ですが，気づかない人の方が多そうです。高校数学の解法は才能がいりません。誰でも解けます。高校数学は大変で難しいですが，努力は報われやすいので勉強頑張ってください。

（追記）

メールフォームで 2001 年の灘中の入試に同じ図が使われていると教えてもらいました。

https://www.mathcolo.com/%EF%BC%98%EF%BC%BF%E8%A7%92%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。